

61 OSPFV3

- 61.1 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.1 hwOspfv3VirtIfStateChange
- 61.2 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.2 hwOspfv3NbrStateChange
- 61.3 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.3 hwOspfv3VirtNbrStateChange
- 61.4 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.6 hwOspfv3IfRxBadPacket
- 61.5 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.7 hwOspfv3VirtIfRxBadPacket
- 61.6 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.8 hwOspfv3IfStateChange
- 61.7 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.9 hwOspfv3RestartStatusChange
- 61.8 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.10
hwOspfv3NbrRestartHelperStatusChange
- 61.9 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.11
hwOspfv3VirtNbrRestartHelperStatusChange
- 61.10 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.12
hwOspfv3NssaTranslatorStatusChange
- 61.11 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.13 hwOspfv3LastAuthKeyExpiry
- 61.12 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.14 hwOspfv3AuthSequenceNumWrap
- 61.13 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.15
hwOspfv3IntraAreaRouterIdConflictRecovered
- 61.14 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.16
hwOspfv3PeerFlappingSuppressStatusChange

61.1 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.1 hwOspfV3VirtIfStateChange

告警解释

OSPFV3/2/VIFCHANGE:OID [oid] The status of the virtual interface has changed. (AreaId=[integer], NbrRouterId=[gauge], RouterId=[gauge], VIfState=[integer], ChgReason=[integer])

OSPFv3虚连接接口状态改变，可能是由于配置虚连接后虚连接邻居的路由器ID改变或者虚连接所在物理接口状态改变。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.1	Major	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
AreaId	区域ID，十进制整数格式。
NbrRouterId	虚连接邻居的Router ID，十进制整数格式。
RouterId	本地设备的Router ID，十进制整数格式。
VIfState	虚连接接口的状态。 1: Down 2: Attempt 3: Init 4: 2-Way 5: Exstart 6: Exchange 7: Loading 8: Full

参数名称	参数含义
ChgReason	OSPFv3虚连接接口的状态变化的原因。 • 1: No Event • 2: Interface Up • 3: Wait Timer Expired • 4: Backup Seen Occurred • 5: Neighbor Change Event Occurred • 6: Loop Ind • 7: Unloop Ind • 8: Interface Down

对系统的影响

这个告警在虚连接接口的接口状态发生变化时发送。该告警可能会对邻居状态有影响，如果是接口状态下降，例如接口变为Down状态，将会导致邻居关系中断。

可能原因

原因1：虚连接使用的物理接口Up、Down。

原因2：虚连接邻居的路由器ID改变。

处理步骤

步骤1 使用**display ospfv3 vlink**命令，查看虚连接接口状态是否Up。

- Y=>正常运行信息，无须处理=>5。
- N=>2。

步骤2 通过**display ipv6 interface**和**display ospfv3 interface**查看接口状态是否为Up。

- Y=>3。
- N=>检查物理接口连接，使接口变为Up状态后，再检查告警是否消除。
 - Y=>5。
 - N=>3。

步骤3 根据组网图，通过**display current-configuration**命令检查虚连接邻居的路由器ID是否改变。

- Y=>重新配置一致。检查物理接口连接。检查告警是否消除。
 - Y=>5。
 - N=>4。
- N=>4。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

61.2 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.2
hwOspfv3NbrStateChange

告警解释

OSPFV3/2/NBRCHANGE:OID [oid] The status of the non-virtual neighbor has changed. (IfIndex=[integer], InstanceId=[integer], NbrRouterId=[gauge], RouterId=[gauge], NbrState=[integer], IfName=[octet], ChgReason=[integer])

OSPFv3邻居状态发生变化，可能是由于该邻居所在的接口状态发生变化，或者收到的hello报文中内容发生改变。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.2	Major	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引号，十进制整数格式。
IfName	接口名。
InstanceId	OSPFv3实例的ID，十进制整数格式。
NbrRouterId	邻居的Router ID，十进制整数格式。
RouterId	本设备的Router ID，十进制整数格式。

参数名称	参数含义
NbrState	邻居的状态。 • 1: Down • 2: Attempt • 3: Init • 4: 2-Way • 5: Exstart • 6: Exchange • 7: Loading • 8: Full
ChgReason	OSPFv3邻居状态变化的原因： • 1: No Event • 2: Received Hello Packet • 3: Start • 4: Received Two Way • 5: Negotiation Done • 6: ExchangeDone • 7: Received Bad LS Request • 8: Loading Done • 9: Established Adjacency • 10: Mismatch In Seq Number • 11: Received One Way • 12: NBR Killed • 13: Inactivity Timer Expired • 14: Link Down

对系统的影响

这个告警在邻居（非虚连接邻居）状态变迁时都会发送，该trap发送表明邻居状态发生改变。如果邻居状态由较低状态变为较高状态，则属于正常运行，无需关注；如果邻居状态由较高状态变为较低状态，则可能导致业务中断。

可能原因

- 原因1：邻居所在接口状态发生改变。
- 原因2：邻居的对端或本端修改接口配置参数，比如hello、dead定时器、接口认证和网络类型。
- 原因3：通过reset ospfv3命令重启OSPF协议或进行主备倒换。
- 原因4：报文传输出现问题，表现为ping不通。

处理步骤

- 步骤1** 通过**display ipv6 interface**和**display ospfv3 peer**查看连接邻居的接口Up/Down状态。
- 如果物理接口Down，请检查链路使链路Up=>2。
 - 如果物理接口Up=>2。
- 步骤2** 查看报文是否正确转发，ping对端接口IP地址。
- 如果不能ping通=>5。
 - 如果能够ping通=>3。
- 步骤3** 在邻居设备上通过**display ipv6 interface**命令查看OSPFv3邻居的接口是否处于Up状态。
- 接口处于Down状态=>5。
 - 接口Up=>4。
- 步骤4** 通过**display ospfv3 interface**命令，查看两端配置是否正确。
- Y=>6。
 - N=>5。
- 步骤5** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤6** 结束。
- 结束

参考信息

无

61.3 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.3 hwOspfv3VirtNbrStateChange

告警解释

OSPFV3/2/VNBRCHANGE:OID [oid] The status of the virtual neighbor has changed. (ArealId=[integer], VirtualNbrRouterId=[gauge], RouterId=[gauge], VNbrState=[integer], ChgReason=[integer])

虚连接接口状态变化，引起OSPFv3邻居虚连接状态变化。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.3	Major	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
AreaId	OSPFv3的区域ID，十进制整数格式。
VirtualNbrRouterId	虚连接邻居的Router ID，十进制整数格式。
RouterId	本设备的Router ID，十进制整数格式。
VNbrState	虚连接邻居的状态。 • 1: Down • 2: Attempt • 3: Init • 4: 2-Way • 5: Exstart • 6: Exchange • 7: Loading • 8: Full
ChgReason	虚连接邻居的状态变化的原因： • 1: No Event • 2: Received Hello Packet • 3: Start • 4: Received Two Way • 5: Negotiation Done • 6: ExchangeDone • 7: Received Bad LS Request • 8: Loading Done • 9: Established Adjacency • 10: Mismatch In Seq Number • 11: Received One Way • 12: NBR Killed • 13: Inactivity Timer Expired • 14: Link Down

对系统的影响

该告警在邻居（虚连接邻居）状态变迁时都会发送，表明邻居状态发生改变。如果邻居状态由较低状态变为较高状态，则属于正常运行，无需关注；如果邻居状态由较高状态变为较低状态，则可能导致业务中断。

可能原因

原因1：虚连接所在的接口Up、Down。

原因2：对端或本端修改虚连接接口配置参数，比如hello、dead定时器、接口认证和网络类型。

原因3：通过**reset ospfv3**命令重启OSPFv3协议或进行主备倒换。

原因4：收到错误的报文。

原因5：配置了overflow功能并且进程进入Overflow状态。

原因6：配置虚连接的区域的路由添加或删除。

原因7：报文传输出现问题，表现为ping不通。

处理步骤

步骤1 通过**display ospfv3 interface**和**display ipv6 interface brief**命令，查看虚连接使用物理接口是否变为Down。

- 如果物理接口Down，请检查链路使链路Up=>2。
- 如果物理接口Up=>2。

步骤2 通过**display ospfv3 peer**命令，查看OSPFv3邻居关系是否正常。

- 如果邻居关系不正常，请检查是否存在告警1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.2。
 - 如果存在，请按照该告警的处理步骤处理。
 - 如果没有，则=>6。
- 邻居关系正常=>3

步骤3 通过**display ospfv3 routing**查看此路由器节点是否存在。

- 如果路由不存在=>5。
- 如果路由存在=>4。

步骤4 通过**display ospfv3 vlink**和**display current-configuration configuration ospfv3**命令，查看两端配置是否正确。

- Y=>6。
- N=>5。

步骤5 按照组网需求将参数调整正确。检查告警是否消除。

- Y=>7。
- N=>6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

无

61.4 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.6
hwOspfv3IfRxBadPacket

告警解释

OSPFV3/3/IFRXBADPKT: OID [oid] Error packet was received on the non-virtual interface. (IfIndex=[integer], InstanceId=[integer], RouterId=[gauge], IfState=[integer], PacketSrcAdd=[octet], PacketType=[integer])

从非虚连接接口收到一个不能解析的OSPFv3报文，可能是由于受到攻击或与其他厂商设备对接不成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.6	Minor	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引号，十进制整数格式。
InstanceId	实例ID，十进制整数格式。
RouterId	本设备的Router ID，十进制整数格式。
IfState	非虚连接接口的状态。 1: Down 2: Attempt 3: Init 4: 2-Way 5: Exstart 6: Exchange 7: Loading 8: Full

参数名称	参数含义
PacketSrcAdd	报文源IP地址。
PacketType	报文类型。 • 1: Hello • 2: DD(Data base Description) packet • 3: LS Request • 4: LS Update • 5: LS Acknowledgement • 6: NULL packet

对系统的影响

普通接口收到无法处理的错误报文时会产生这个告警，会丢掉这个报文，可能造成邻居Down。

可能原因

另一端的非虚连接接口产生了错误的报文。

处理步骤

步骤1 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤2 结束。

----结束

参考信息

无

61.5 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.7 hwOspfv3VirtIfRxBadPacket

告警解释

OSPFV3/3/VIFRXBADPKT:OID [oid] Error packet was received on the virtual interface. (AreaId=[integer], VirtualNbrRouterId=[gauge], RouterId=[gauge], VifState=[integer], PacketType=[integer])

从虚连接接口收到一个不能解析的OSPFv3报文，可能是由于受到攻击或与其他厂商设备对接不成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.7	Minor	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Areald	OSPFv3的区域ID，十进制整数格式。
VirtualNbrRouterId	虚邻居的Router ID，十进制整数格式。
RouterId	本设备的Router ID，十进制整数格式。
Statechangedto	虚连接的接口状态。 • 1: Down • 2: Attempt • 3: Init • 4: 2-Way • 5: Exstart • 6: Exchange • 7: Loading • 8: Full
Packettype	报文的类型值。 • 1: Hello • 2: DD(Data base Description) packet • 3: LS Request • 4: LS Update • 5: LS Acknowledgement • 6: NULL packet

对系统的影响

虚连接接口收到无法处理的错误报文时会产生该告警，该接口会丢掉这个报文，可能造成邻居Down。

可能原因

另一端的虚连接接口产生了错误的报文。

处理步骤

步骤1 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤2 结束。

----结束

参考信息

无

61.6 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.8 hwOspfv3IfStateChange

告警解释

OSPFV3/2/IFCHANGE:OID [oid] The status of the non-virtual interface has changed. (IfIndex=[integer], InstanceId=[integer], RouterId=[gauge], IfState=[integer], IfName=[octet], ChgReason=[integer])

OSPFv3非虚连接接口状态发生变化。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.8	Major	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引值，十进制整数格式。
InstanceId	OSPFv3实例ID，十进制整数格式。
RouterId	本设备的Router ID，十进制整数格式。

参数名称	参数含义
IfState	非虚连接邻居路由器的状态。 • 1: Down • 2: Attempt • 3: Init • 4: 2-Way • 5: Exstart • 6: Exchange • 7: Loading • 8: Full
IfName	接口名称。
ChgReason	OSPFv3接口状态变化的原因： • 1: No Event • 2: Interface Up • 3: Wait Timer Expired • 4: Backup Seen Occurred • 5: Neighbor Change Event Occurred • 6: Loop Ind • 7: Unloop Ind • 8: Interface Down

对系统的影响

这个告警在普通接口状态上升到Full状态，或者状态下降都会发送。该告警可能会对邻居状态有影响，如果是接口状态下降，例如接口变为Down状态，将会导致邻居关系中断。

可能原因

原因1：物理接口Up、Down。

原因2：OSPFv3邻居正在建立。

处理步骤

步骤1 使用**display rm interface**和**display ipv6 interface brief**命令查看该接口是否Down。

- 如果物理接口Down，请检查链路。检查告警是否消除。
 - Y=>4。
 - N=>2。
- 如果物理接口Up，则=>2。

步骤2 使用**display ospfv3 interface**查看当前接口是否up。

- Y=>4。
- N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

61.7 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.9 hwOspfv3RestartStatusChange

告警解释

OSPFV3/3/RESTARTSTATUSCHANGE:OID [oid] The graceful restart status of the router has changed. (RouterId=[gauge], State=[integer], RestartInterval=[integer], RestartExitReason=[integer])

路由器GR状态的变化。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.9	Minor	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
RouterId	本设备的Router ID，十进制整数格式。

参数名称	参数含义
State	GR状态。 • 1: Down • 2: Attempt • 3: Init • 4: 2-Way • 5: Exstart • 6: Exchange • 7: Loading • 8: Full
RestartInterval	GR周期。
RestartExitReason	退出GR的原因。 • 1: None • 2: In progress • 3: Completed • 4: Time out • 5: Topology change

对系统的影响

该告警表明进入GR状态或者退出GR状态。如果GR失败则会影响路由的正常转发。

可能原因

- 原因1：退出GR。
- 原因2：超过指定的平滑重启的时长。
- 原因3：系统重新执行了OSPFv3 GR。

处理步骤

- 步骤1 通过**display ospfv3 graceful-restart-information**命令，查看平滑重启的原因和当前GR状态。
- 步骤2 请根据实际情况选择操作。
 - 如果是人工进行主备板倒换或者通过GR重启OSPFv3进程=>4。
 - 如果在没有人工干预的情况下出现该告警=>3。
 - 如果系统重新执行了**reset ospfv3 graceful-restart**命令=>4。
- 步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4 结束。
----结束

参考信息

无

61.8 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.10
hwOspfv3NbrRestartHelperStatusChange

告警解释

OSPFV3/3/NBRHELPERSTATUSCHNG:OID [oid] The helper status for the non-virtual neighbor has changed. (IfIndex=[integer], InstanceId=[integer], NbrRouterId=[gauge], RouterId=[gauge], State=[integer], HelperAge=[integer], HelperExitReason=[integer])

表示OSPFv3邻居平滑重启协助状态改变。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.10	Minor	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口的索引值，十进制整数格式。
InstanceId	OSPFv3实例ID，十进制整数格式。
NbrRouterId	邻居的Router ID，十进制整数格式。
RouterId	本设备的Router ID，十进制整数格式。

参数名称	参数含义
State	邻居的状态。 • 1: Down • 2: Attempt • 3: Init • 4: 2-Way • 5: Exstart • 6: Exchange • 7: Loading • 8: Full
HelperAge	距离完成GR的剩余时间。
HelperExitReason	退出GR Helper的原因。 • 1: None • 2: In progress • 3: Completed • 4: Time out • 5: Topology change

对系统的影响

该告警表明进入help状态或者退出helper状态。如果GR失败则会影响路由的正常转发。

可能原因

- 原因1：在协助重启期间，邻居路由器也进行了重启。
- 原因2：GR周期到时。
- 原因3：邻居路由器收到了Grace-LSA，推出协助重启状态。

处理步骤

- 步骤1** 通过**display ospfv3 graceful-restart-information**命令，查看平滑重启协助的原因和当前GR状态。
- 步骤2** 请根据实际情况选择操作。
- 如果是人工进行主备板倒换或者通过GR重启OSPFv3进程=>4。
 - 如果在没有人工干预的情况下出现该告警=>3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

61.9 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.11
hwOspfv3VirtNbrRestartHelperStatusChange

告警解释

OSPFV3/3/VNBRHELPERSTATUSCHNG:OID [oid] The helper status for the virtual neighbor has changed. (AreaId=[integer], VirtualNbrRouterId=[gauge], RouterId=[gauge], State=[integer], HelperAge=[integer], HelperExitReason=[integer])

表示OSPFv3虚连接邻居平滑协助状态改变。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.11	Minor	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
AreaId	OSPFv3的区域ID，十进制整数格式。
VirtualNbrRouterId	虚邻居的Router ID，十进制整数格式。
RouterId	本设备的Router ID，十进制整数格式。
State	虚连接邻居的状态。 • 1: Down • 2: Attempt • 3: Init • 4: 2-Way • 5: Exstart • 6: Exchange • 7: Loading • 8: Full

参数名称	参数含义
HelperAge	完成GR的剩余时间。
HelperExitReason	退出GR Helper的原因。 • 1: None • 2: In progress • 3: Completed • 4: Time out • 5: Topology change

对系统的影响

该告警表明进入help状态或者退出helper状态时虚连接的状态。如果GR失败则会影响路由的正常转发。

可能原因

- 原因1：在协助重启期间，邻居路由器也进行了重启。
- 原因2：GR周期到时。
- 原因3：邻居路由器收到了Grace-LSA，推出协助重启状态。

处理步骤

- 步骤1** 通过**display ospfv3 graceful-restart-information**命令，查看平滑重启协助的原因和当前GR状态。
- 步骤2** 请根据实际情况选择操作。
- 如果是人工进行主备板倒换或者通过GR重启OSPFv3进程=>4。
 - 如果在没有人工干预的情况下出现该告警=>3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

61.10 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.12 hwOspfv3NssaTranslatorStatusChange

告警解释

OSPFV3/3/NSSATRNSLTRSTSCHNG:OID [oid] The status of the NSSA translator has changed. (Areald=[integer], RouterId=[gauge], State=[integer])

NSSA转换角色改变，可能是由于该路由器在Enabled/Elected/Disabled这三个状态间变化。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.12	Minor	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Areald	OSPFv3的区域ID，十进制整数格式。
RouterId	本设备的Router ID，十进制整数格式。
State	新的NSSA转换状态。 1: enabled 2: elected 3: disabled

对系统的影响

ABR转换角色的更替，需要flush已从7类LSA转化来的5类LSA，或者新的转换者正在进行7类LSA到5类LSA的转化，可能会导致ASE路由的短时震荡。此外，非人工干预的，原因不明的转换角色的更替，往往是由于骨干区和NSSA区域内拓扑变化引起的。

可能原因

- 原因1：在该NSSA区域的某个ABR上人工配置或取消了nssa命令的translator-always参数。
- 原因2：在该NSSA区域的某个ABR上配置了新的Router ID，并已生效。
- 原因3：该NSSA区域有新路由器加入，或有路由器退出。

原因4：骨干区或该NSSA区域内某个路由器重启OSPFv3协议或进行主备倒换，导致区域内拓扑震荡。

原因5：人工配置命令或修改参数，引起骨干区或该NSSA区域拓扑变化。比如配置或取消nssa命令的no-summary、no-import-route参数，会导致本路由器与骨干区和NSSA区邻居重建。

原因6：本路由器变为ABR或者由ABR变为其他角色。

原因7：骨干区或该NSSA区拓扑改变，导致本路由器不能从骨干区或NSSA区路由到另一个Router ID更大或配置了translator-always选项的ABR。

处理步骤

- 步骤1** 如果本路由器人工配置或取消了nssa translator-always命令，请通过display ospfv3 area查看本路由器NSSA转换角色是否正确。
- 如果配置了nssa translator-always，display ospfv3 area查看NSSA Translator状态是否为always，Y=>8；N=>7。
 - 如果是取消了nssa translator-always配置，display ospfv3 area查看NSSA Translator状态，Disabled=>2；Elected=>8。
- 步骤2** 可能是在该NSSA区域的某个ABR上配置了nssa translator-always，可以通过display ospfv3 lsdb router命令查看该NSSA区域中是否有某个ABR的Router-LSA存在N bit，或者直接查看其他ABR是否配置了nssa translator-always。
- 存在N bit，或其他ABR配置了nssa translator-always=>8；
 - 不存在N bit，或其他ABR没有配置nssa translator-always=>3。
- 步骤3** 如果是在本路由器上配置了新的Router ID，并已生效，待区域内拓扑稳定后，请查看本路由器NSSA转换角色是否正确。
- Y=>8。
 - N=>4。
- 步骤4** 可能是在NSSA区域的某个其他ABR上配置了新的Router ID，请查看其他ABR的配置。
- 确定某个ABR的Router ID有变动，待区域内拓扑稳定后，请查看新配置的Router ID是否比本地的Router ID大。
 - Y=>8。
 - N=>5。
 - N=>5。
- 步骤5** 如果该NSSA区域有新路由器加入：
- 加入的是ABR路由器，待区域内拓扑稳定后，查看该ABR路由器的Router ID是否比本地的Router ID大。
 - Y=>8。
 - N=>6。
 - 加入的路由器不是ABR=>6。
- 步骤6** 请查看本路由器以及邻居路由器是否存在以下告警：

[1.3.6.1.2.1.14.16.2.1](#)

[1.3.6.1.2.1.14.16.2.2](#)

[1.3.6.1.2.1.14.16.2.3](#)[1.3.6.1.2.1.14.16.2.16](#)

- 如果存在以上告警，请按照相关处理步骤处理。
- 如果不存在以上告警=>7。

步骤7 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤8 结束。

----结束

参考信息

无

61.11 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.13 hwOspfv3LastAuthKeyExpiry

告警解释

OSPFV3/2/LASTAUTHKEYEXPIRY:OID [oid] The last authentication key in keychain has expired. (RouterId=[gauge], IfName=[octet])

Keychain中最后一个活跃的关键-id已经失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.13	Major	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
RouterId	本设备的Router ID，十进制整数格式。
IfName	接口名称。

对系统的影响

报文发送的安全性会降低。

可能原因

Keychain中最后一个活跃的关键-id已经失效。

处理步骤

步骤1 通过**display keychain keychain-name [key-id key-id]**命令，查看Keychain的配置信息。

- 如果Keychain中最后一个活跃的key-id已经失效，则=>2。
- 如果Keychain中存在活跃的key-id，则=>3。

步骤2 查看Keychain的配置信息中的Timer Mode字段。

- 如果Timer Mode字段取值为**Periodic**，则系统会自动将key-id的活跃周期延长=>4。
- 如果Timer Mode字段取值为**Absolute**，则需要使用**keychain**命令重新创建一个Keychain=>4。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

61.12 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.14 hwOspfv3AuthSequenceNumWrap

告警解释

OSPFV3/2/AUTHSEQUENCENUMWRAP:OID [oid] The cryptographic sequence number has wrapped. (RouterId=[gauge], IfName=[octet])

64比特序列号已经翻转。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.14	Major	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
RouterId	本设备的Router ID，十进制整数格式。
IfName	接口名称。

对系统的影响

当设备长时间运行并且64比特序列号已经翻转时，产生此告警。此时，设备的所有key-id必须重新配置，以避免受到攻击。

可能原因

设备长时间运行。

处理步骤

步骤1 通过**display ospfv3 interface**命令显示信息中的**Higher Order Sequence Number**字段和**Lower Order Sequence Number**字段查看发送报文的序列号信息。通过**display ospfv3 peer**命令显示信息中**Received Higher Order Sequence Number**字段和**Received Lower Order Sequence Number**字段，查看接收的报文的序列号信息。对比发送和接收报文的序列号信息是否一致。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

61.13 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.15 hwOspfv3IntraAreaRouterIdConflictRecovered

告警解释

OSPFV3/2/ROUTERID_CONFLICT_RECOVER: OID [oid] Router IDs confliction is recovered. (ProcessId=[integer], AreaId=[integer], OldRouterId=[gauge], NewRouterId=[gauge])

OSPFv3在区域内检测到路由器标识冲突后恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.15	Major	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
ProcessId	进程号。
AreaId	区域号。
OldRouterId	旧的路由器标识。
NewRouterId	新的路由器标识。

对系统的影响

此告警表示Router ID冲突已解决，对系统没有影响。

可能原因

在一个区域内有至少两台非直连路由器的Router ID配置相同，导致Router LSA不断刷新，路由震荡。设备会自动修改Router ID，解决冲突。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

61.14 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.16 hwOspfv3PeerFlappingSuppressStatusChange

告警解释

OSPFV3/2/NBRDAMP_SUPPRESS: OID [oid] The status of peer flapping suppress is changed.(ProcessId=[integer], RouterId=[integer], AreaId=[integer], ifName=[octet], SuppressStatus=[integer], SuppressReason=[integer])

OSPFv3邻居震荡抑制状态发生变化。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.16	Major	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ProcessId	进程号。
RouterId	路由标识。
AreaId	区域标识。
ifName	接口名称。
SuppressStatus	邻居震荡抑制的模式。
SuppressReason	邻居震荡抑制状态变化的原因。 • 1：达到震荡检测恢复门限后退出抑制状态。 • 2：配置变化（例如，复位OSPFv3进程）。 • 3：用户强制退出抑制状态（执行了命令reset ospfv3 suppress-flapping peer）。 • 4：邻居频繁震荡。 • 5：退出Hold-down模式并进入Hold-max-cost模式。

对系统的影响

如果接口不再处于频繁震荡状态，已经恢复正常，但还处于邻居震荡抑制阶段，此时可能会影响正常的业务。

可能原因

OSPFv3接口进入邻居震荡抑制阶段，或者退出邻居震荡抑制阶段。

处理步骤

- 步骤1** 多次执行**display interface**查看接口状态是否频繁震荡。
- 是，则属于正常运行信息，无需处理，请执行步骤3。
 - 否，则请执行步骤2。
- 步骤2** 执行**reset ospfv3 process-id suppress-flapping peer [interface-type interface-number] [notify-peer]**命令强制退出邻居震荡抑制阶段。
- 步骤3** 结束。
- 结束

参考信息

无